

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$\begin{aligned}\frac{2}{x+1} + \frac{3}{x^2-x-2} &= 1 \Rightarrow \frac{2}{x+1} + \frac{3}{(x-2)(x+1)} = 1 \\ \Rightarrow \frac{2(x-2) + 3(1)}{(x-2)(x+1)} &= 1 \Rightarrow \frac{2x-1}{x^2-x-2} = 1 \\ \Rightarrow 2x-1 &= x^2-x-2 \Rightarrow x^2-3x-1 = 0\end{aligned}$$

می‌دانیم در معادله درجه دوم $ax^2 + bx + c = 0$ ، مجموع ریشه‌ها برابر $-\frac{b}{a}$ است، پس:

$$x^2 - 3x - 1 = 0 \Rightarrow S = -\frac{b}{a} = \frac{-(-3)}{1} = 3$$

در نتیجه ریشه معادله رادیکالی $\frac{3}{2}$ است که با قرار دادن در معادله مقدار a به دست می‌آید.

$$(\sqrt{3+1} - a)^2 = 2 \Rightarrow \begin{cases} 2 - a = \sqrt{2} \Rightarrow a = 2 - \sqrt{2} \\ 2 - a = -\sqrt{2} \Rightarrow a = 2 + \sqrt{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow a = 2 - \sqrt{2} + 2 + \sqrt{2} = 4$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

$$\sqrt{x^6 - 2x - 5} = 1 - x \Rightarrow x^6 - 2x - 5 = 1 + x^2 - 2x$$

$$\Rightarrow x^6 - x^2 - 6 = 0 \Rightarrow (x^2 - 3)(x^2 + 2) = 0 \Rightarrow x^2 = 3$$

$$\Rightarrow x = \pm\sqrt{3}$$

$x = \sqrt{3}$ قابل قبول نیست، زیرا به ازای آن $(1-x)$ منفی می‌شود و تنها جواب معادله $x = -\sqrt{3}$ است که در آن صدق می‌کند.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

با ساده کردن معادله داده شده، داریم:

$$\sqrt{2x-3} + \sqrt{4(2x-3)} = x+1 \Rightarrow \sqrt{2x-3} + 2\sqrt{2x-3} = x+1$$

$$\Rightarrow 3\sqrt{2x-3} = x+1 \xrightarrow{\text{توان ۲}} 18x - 27 = x^2 + 2x + 1$$

$$\Rightarrow x^2 - 16x + 28 = 0 \Rightarrow (x-2)(x-14) = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ یا } 14$$

هر دو ریشه در معادله صدق می‌کنند و قابل قبول‌اند که اختلاف آن‌ها برابر ۱۲ است.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$\sqrt{x+2} - \sqrt{x+1} = 2x \Rightarrow x > 0 \quad (1)$$

دو طرف تساوی را معکوس می‌کنیم:

$$\frac{1}{\sqrt{x+2} - \sqrt{x+1}} = \frac{1}{2x} \xrightarrow{\text{گویا کردن}} \sqrt{x+2} + \sqrt{x+1} = \frac{1}{2x} \quad (2)$$

بنابراین از معادلات (۱) و (۲) داریم:

$$2\sqrt{x+2} = 2x + \frac{1}{2x} \Rightarrow \sqrt{x+2} = x + \frac{1}{4x} \quad (3)$$

$$\sqrt{x+2} - \sqrt{x+1} = 2x \xrightarrow{(3)} \left(x + \frac{1}{4x}\right) - \sqrt{x+1} = 2x$$

$$\Rightarrow \sqrt{x+1} = \frac{1}{4x} - x > 0$$

پس در نهایت داریم:

$$\frac{1}{4x} - x = \frac{1-4x^2}{4x} > 0 \Rightarrow x \in (-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (0, \frac{1}{2}) \quad (4)$$

از اشتراک (۱) و (۴) داریم: $0 < x < \frac{1}{2}$.

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

$$\begin{aligned}\frac{3-x}{x+3} + \frac{x+1}{x-3} &= \frac{ax+b}{x^2-9} \\ \Rightarrow \frac{(3-x)(x-3) + (x+1)(x+3)}{x^2-9} &= \frac{ax+b}{x^2-9} \\ \Rightarrow -x^2 + 6x - 9 + x^2 + 4x + 3 &= ax + b \\ \Rightarrow 10x - 6 &= ax + b\end{aligned}$$

اگر $a = 10$ و $b = -6$ باشد، تساوی اخیر به ازای هر x حقیقی به جز ۳ و -۳ برقرار است، یعنی معادله بی‌شمار جواب دارد. لذا $a + b = 10 - 6 = 4$ است.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

$$\begin{aligned}2x - \sqrt{4(x^2-1)} &= -3 \Rightarrow 2x - 2\sqrt{x^2-1} = -3 \\ \Rightarrow x - \sqrt{x^2-1} &= -\frac{3}{2} \quad (1)\end{aligned}$$

با فرض (۲) $x + \sqrt{x^2-1} = a$ اگر طرفین تساوی‌های (۱) و (۲) را در هم ضرب کنیم، نتیجه می‌شود:

$$\begin{aligned}(x - \sqrt{x^2-1})(x + \sqrt{x^2-1}) &= -\frac{3}{2}a \\ \Rightarrow x^2 - x^2 + 1 &= -\frac{3}{2}a \Rightarrow a = -\frac{2}{3}\end{aligned}$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

ابتدا جواب معادله اول را به دست می‌آوریم:

$$\begin{aligned}\sqrt{x+1} + \sqrt{x+6} &= 5 \Rightarrow \sqrt{x+1} = 5 - \sqrt{x+6} \\ \xrightarrow{\text{به توان ۲}} x+1 &= 25 + x+6 - 10\sqrt{x+6} \Rightarrow x = 3 = a\end{aligned}$$

$$\sqrt{x+a} - x = 1 \xrightarrow{a=3} \sqrt{x+3} - x = 1$$

$$\Rightarrow \sqrt{x+3} = 1+x \xrightarrow{\text{به توان ۲}} x+3 = x^2 + 2x + 1$$

$$\Rightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \text{ق ق ۱} & x = 1 \\ \text{غ ق ۲} & x = -2 \end{cases}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$\frac{m-3}{x} = \frac{x-4}{x^2+3x} \Rightarrow mx^2 + 3mx - 3x^2 - 9x = x^2 - 4x$$

$$(m-4)x^2 + (3m-5)x = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{-3m+5}{m-4} \end{cases} \quad \text{غ ق}$$

چون دامنه معادله گویا برابر $R - \{0, -3\}$ است و از طرفی دیگر چون معادله هیچ جوابی ندارد، $x = \frac{-3m+5}{m-4}$ باید برابر -3 یا $x = 0$ باشد:

$$\frac{-3m+5}{m-4} = -3 \Rightarrow -3m+5 = -3m+12 \quad \text{جواب ندارد.}$$

$$\frac{-3m+5}{m-4} = 0 \Rightarrow -3m+5 = 0 \Rightarrow m = \frac{5}{3}$$

همچنین اگر $m-4 = 0$ ، یعنی $m = 4$ باشد، معادله جواب حقیقی ندارد.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

مجموع دو عبارت نامنفی صفر شده است، پس هر دو عبارت باید صفر باشند:

$$x^3 - x = 0 \Rightarrow x(x-1)(x+1) = 0 \Rightarrow x = 0, -1, 1$$

$x = 0$ زیر رادیکال اول را منفی می‌کند، پس قابل قبول نیست. پس باید $x = 1$ و $x = -1$ ریشه‌های معادله $ax^2 + (b-1)x - 3 = 0$ باشند. بنابراین:

$$\begin{cases} a + (b-1) - 3 = 0 \\ a - (b-1) - 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a + b = 4 \\ a - b = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = 1 \end{cases} \Rightarrow a \times b = 3$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

با توجه به دامنه معادله، سه شرط زیر باید همزمان برقرار باشد:

$$\begin{cases} x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2 \\ 3 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 3 \\ x - 4 \geq 0 \Rightarrow x \geq 4 \end{cases}$$

اشتراک این سه شرط، تهی است، پس معادله ریشه ندارد.